

Collecter et Intégration des données météo dans un SGBD

1. Installation de python3 et outils nécessaires pour ubuntu 22.0.4
 - `sudo apt install python3-venv python3-full -y`
 - `python3 -m venv env_meteo`
 - `source env_meteo/bin/activate`
 - `pip install requests`
2. Créer ton script Python dans l'environnement `env_meteo`
 - `Sudo nano meteo.py` (API keys=API générer dans la plateforme ; [Requête vers l'API météo](#) ; [extraction des données utiles](#) ; [Connexion à SQLite](#) ; [Créations des tables](#) ; Insertion des données)
 - `python3 meteo.py` (lancer le scripts résultats= ✓ Données insérées avec succès.)
3. Le temps de collecte à tous les chaque 5 minutes
 - `crontab -e` (Éditeur de synchronisation)
 - `*/5 * * * * /home/norbert/env_meteo/bin/python3 /home/norbert/meteo.py` (Cela exécutera meteo.py toutes les 5 minutes automatiquement)
4. Affichage des données collectées et intégrées
 - `sqlite3 meteo.db` (pour rentrer dans la base de données)
 - `.headers on`
 - `.mode column`
 - `SELECT * FROM donnees_meteo;` (pour afficher la base de données)

```
sqlite> SELECT * FROM donnees_meteo;
```

id	ville	temperature	ressenti	humidite	pression	vent	description	date_collecte
25	Safi	23.62	23.45	54	1016	4.89	nuageux	2025-06-08 19:35:04
26	Safi	23.62	23.45	54	1016	4.89	nuageux	2025-06-08 19:35:04
27	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 19:40:04
28	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 19:45:04
29	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 19:50:03
30	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 19:55:03
31	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:00:04
32	Safi	23.62	23.45	54	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:05:03
33	Safi	22.86	22.69	57	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:10:03
34	Safi	22.86	22.69	57	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:15:04
35	Safi	22.86	22.69	57	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:20:04
36	Safi	22.86	22.69	57	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:25:03
37	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 20:30:04
38	Safi	22.86	22.69	57	1016	5.11	couvert	2025-06-08 20:35:03
39	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 20:40:04
40	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 20:45:04
41	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 20:50:04
42	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 20:55:03
43	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 21:00:03
44	Safi	21.36	21.25	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 21:05:04
45	Safi	21.37	21.26	65	1017	3.2	couvert	2025-06-08 21:10:04

5. Téléchargement des données sous forme CSV

- Sudo nano export.sh (mise à jour automatique à chaque cinq minutes de façon cumulatives)
- Sudo chmod +x export.sh (donner la permission d'accès)
- ./export.sh (ça va créer le fichier CSV)
- crontab -e (pour automatiser les l'enregistrement)
- */5 * * * * /home/norbert/export.sh (ajouter pour les 5 mn)
- Scp [norbert@192.168.211.147:/home/norbert/](mailto:norbert@192.168.211.147)
donnees_exportees.csv 'C:\Users\Norbert DJIGUEMDE\
Downloads\donnees_exportees.csv'